

ТОО "Колледж Хекслет"

Лабораторная работа №6
Работа с JSON-файлами

Выполнено студентом:
Дубинин Кирилл

Общее требование для всех вариантов:

- Все функции должны быть асинхронными (async/await).
- Обязательна обработка ошибок через try...catch.
- Чтение и запись файлов должны производиться с использованием модуля fs.promises и path.join().



```
1 const booksFile = path.join(__dirname, 'books.json');
```

Задание 1. Инициализация: Напишите функцию, которая проверяет наличие файла books.json. Если файла нет, она должна создавать его с пустым массивом [].



```
1 async function createFile() {
2   try {
3     await fs.access(booksFile);
4   } catch (err) {
5     await fs.writeFile(booksFile, '[]', 'utf-8');
6     console.log('Файл books.json создан');
7   }
8 }
9
10 async function readBooks() {
11   try {
12     let content = await fs.readFile(booksFile, 'utf-8');
13     return JSON.parse(content);
14   } catch (err) { console.log(err) }
15 }
16
17 async function writeBooks(books) {
18   try {
19     await fs.writeFile(
20       booksFile,
21       JSON.stringify(books, null, 2),
22       'utf-8'
23     );
24   } catch (err) { console.log(err) }
25 }
```

Задание 2. Добавление: Создайте функцию `addBook(title, author, year)`, которая генерирует новый `id`, создает объект книги и сохраняет его в файл.

```
1  async function addBook(title, author, year) {
2      try {
3          let books = await readBooks();
4          let id = books.length + 1;
5
6          books.push({
7              id: id,
8              title: title,
9              author: author,
10             year: year,
11             isIssued: false
12         });
13
14         await writeBooks(books);
15         console.log(`Книга ${title} добавлена`);
16     } catch (err) { console.log(err) }
17 }
```

Задание 3. Поиск: Напишите функцию `findBooksByAuthor(author)`, которая читает файл и выводит в консоль все книги указанного автора.

```
1  async function findBooksByAuthor(author) {
2      try {
3          let books = await readBooks();
4          let found = books.filter((book) => book.author == author);
5          console.log(found);
6      } catch (err) { console.log(err) }
7  }
```

Задание 4. Обновление: Создайте функцию `issueBook(id)`, которая находит книгу по `id` и меняет её статус `isIssued` на `true`.



```
1  async function issueBook(id) {  
2      try {  
3          let books = await readBooks();  
4          let book = books.find((book) => book.id == id);  
5  
6          if (book) {  
7              book.isIssued = true;  
8              await writeBooks(books);  
9              console.log(`Книга ${book.title} выдана`);  
10         } else {  
11             console.log('Книга не найдена');  
12         }  
13     } catch (err) { console.log(err) }  
14 }
```

Задание 5. Удаление: Напишите функцию `deleteOldBooks(currentYear)`, которая удаляет из файла все книги, изданные более 50 лет назад.

```
1  async function deleteOldBooks(currentYear) {
2      try {
3          let books = await readBooks();
4          let newBooks = books.filter((book) => currentYear - book.year <= 50);
5          await writeBooks(newBooks);
6          console.log(`Удалено книг: ${books.length - newBooks.length}`);
7      } catch (err) { console.log(err) }
8  }
9
10 async function start() {
11     await createFile();
12
13     console.log('\n Задание 2:');
14     await addBook('Мастер и Маргарита', 'Михаил Булгаков', 1967);
15     await addBook('Преступление и наказание', 'Фёдор Достоевский', 1866);
16     await addBook('Собачье сердце', 'Михаил Булгаков', 1925);
17
18     console.log('\n Задание 3:');
19     await findBooksByAuthor('Михаил Булгаков');
20
21     console.log('\n Задание 4:');
22     await issueBook(1);
23
24     console.log('\n Задание 5:');
25     await deleteOldBooks(2026);
26 }
27 start();
```